

STEP 曲线 / 曲面 / 体 实体与 NURBS 定义详解

本目录为完全独立的资料集，与任何宿主项目无关。运行与刷新方法见同目录 README.md。

数据来源：ISO 10303-42 *Geometric and topological representation* (geometry_schema)
与 ISO 10303-43 (geometric_model_schema)、ISO 10303-42 (topology_schema)。

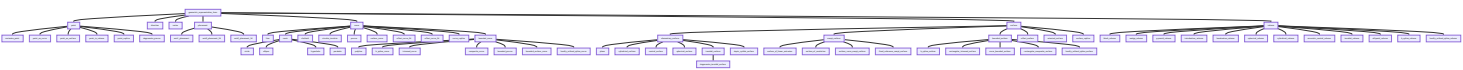
页面：https://www.steptools.com/stds/stp_expg/geometry_schema.htm

配套文档：STEP-AIM-实体全表-中文速查.md

校验脚本：scripts/check_geom_doc.py （校验本文引用的实体名是否都存在于解析数据中）

一、总览：几何实体的三大族

STEP 的几何造型实体按「解析 / 样条 / 扫掠 / 裁剪 / 复合」五类组织，全部继承自 geometric_representation_item。



1.1 关键 SUPERTYPE OF 约束（EXPRESS 原文）

超类型	子类型约束
curve	ONEOF (line, conic, clothoid, circular_involute, pcurve, surface_curve, offset_curve_2d, offset_curve_3d, curve_replica)
bounded_curve	ONEOF (polyline, b_spline_curve, trimmed_curve, bounded_pcurve, bounded_surface_curve, composite_curve, locally_refined_sp
conic	ONEOF (circle, ellipse, hyperbola, parabola)
surface	ONEOF (elementary_surface, swept_surface, bounded_surface, offset_surface, surface_replica)
elementary_surface	ONEOF (plane, cylindrical_surface, conical_surface, spherical_surface, toroidal_surface)
swept_surface	ONEOF (surface_of_linear_extrusion, surface_of_revolution, surface_curve_swept_surface, fixed_reference_swept_surface)
bounded_surface	ONEOF (b_spline_surface, rectangular_trimmed_surface, curve_bounded_surface, rectangular_composite_surface, locally_refine
b_spline_curve	ONEOF (uniform_curve, b_spline_curve_with_knots, quasi_uniform_curve, bezier_curve) ANDOR rational_b_spline_curve
b_spline_surface	ONEOF (b_spline_surface_with_knots, uniform_surface, quasi_uniform_surface, bezier_surface) ANDOR rational_b_spline_surfac
b_spline_volume	ONEOF (b_spline_volume_with_knots, uniform_volume, quasi_uniform_volume, bezier_volume) ANDOR rational_b_spline_volume

 bounded_curve / bounded_surface 不在 curve / surface 的 ONEOF 列表中，因此它们与其它子类型是**隐式 AND/OR** 关系。标准明确说明：唯一有意创建的复合实例是 bounded_pcurve 与 bounded_surface_curve。

二、预定义曲线实体

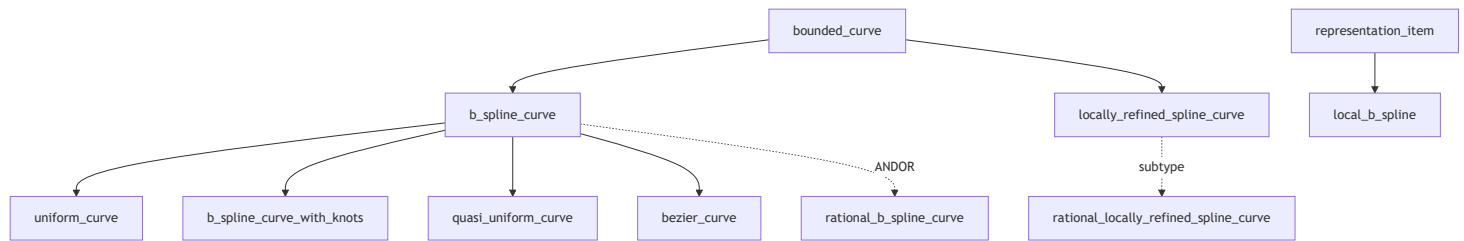
2.1 解析曲线（analytic curves）

实体	中文	关键属性	参数方程
line	直线	pnt : cartesian_point、 dir : vector	$\lambda(u) = P + uV, -\infty < u < \infty$
circle	圆	position : axis2_placement、 radius : positive_length_measure	$\lambda(u) = C + R(\cos u \cdot \mathbf{x} + \sin u \cdot \mathbf{y}), 0 \leq u \leq 360^\circ$

实体	中文	关键属性	参数方程
ellipse	椭圆	semi_axis_1、 semi_axis_2	$\lambda(u) = C + R_1 \cos u \cdot \mathbf{x} + R_2 \sin u \cdot \mathbf{y}$
hyperbola	双曲线	semi_axis、 semi_imag_axis	$\lambda(u) = C + R_1 \cosh u \cdot \mathbf{x} + R_2 \sinh u \cdot \mathbf{y}$
parabola	抛物线	focal_dist : length_measure (WR1: focal_dist <> 0.0)	$\lambda(u) = C + F(u^2 \mathbf{x} + 2u \mathbf{y})$
polyline	折线	points : LIST[2:?] OF cartesian_point	分段线性, 参数域 $0 \leq u \leq n - 1$
clothoid	回旋曲线 (缓和曲线)	position : axis2_placement、 clothoid_constant : length_measure	曲率随弧长线性变化; $\rho = s/A^2$
circular_involute	圆的渐开线	position : axis2_placement、 base_radius : positive_length_measure	$\lambda(u) = C + r(\cos u + u \sin u) \mathbf{x} + r(\sin u - u \cos u) \mathbf{y}$

工程提示： circle 本身是**无界**的完整圆。圆弧必须用 trimmed_curve 裁剪 circle 得到（标准 NOTE 1 明确说明）。clothoid 用于公路/铁路缓和曲线； circular_involute 用于齿轮齿廓。

2.2 样条曲线（spline curves）



实体	中文	说明
b_spline_curve	B 样条曲线 (抽象基类)	degree、 control_points_list、 curve_form、 closed_curve、 self_intersect
b_spline_curve_with_knots	带节点的 B 样条曲线	显式给出 knot_multiplicities、 knots、 knot_spec
uniform_curve	均匀 B 样条曲线	节点等距、重数全为 1，间距 1.0，起点 $-d$
quasi_uniform_curve	准均匀 B 样条曲线	端点重数 $d + 1$ ，内部重数 1，间距 1.0，起点 0.0
bezier_curve	贝塞尔曲线（分段）	内部节点重数 = d ；两节点 $(0, 1)$ 重数 $(d+1, d+1)$ 即简单 Bézier
rational_b_spline_curve	有理 B 样条曲线	weights_data : LIST[2:?] OF REAL，全部 > 0
local_b_spline	局部 B 样条基函数	degree、 knots（指向节点表的索引）、 multiplicities
locally_refined_spline_curve	局部细化样条曲线	见第七节
rational_locally_refined_spline_curve	有理局部细化样条曲线	同上

b_spline_curve EXPRESS 原文

```
ENTITY b_spline_curve
  SUPERTYPE OF (ONEOF (uniform_curve,
                        b_spline_curve_with_knots,
                        quasi_uniform_curve,
                        bezier_curve)
                ANDOR rational_b_spline_curve)
  SUBTYPE OF (bounded_curve);
  degree : INTEGER;
  control_points_list : LIST[2:?] OF cartesian_point;
  curve_form : b_spline_curve_form;
  closed_curve : LOGICAL;
  self_intersect : LOGICAL;
  DERIVE
    upper_index_on_control_points : INTEGER := (SIZEOF(control_points_list) - 1);
    control_points : ARRAY[0:upper_index_on_control_points] OF cartesian_point
      := list_to_array(control_points_list, 0, upper_index_on_control_points);
  WHERE
    WR1: ('GEOMETRY_SCHEMA.UNIFORM_CURVE' IN TYPEOF(self)) OR
          ('GEOMETRY_SCHEMA.QUASI_UNIFORM_CURVE' IN TYPEOF(self)) OR
          ('GEOMETRY_SCHEMA.BEZIER_CURVE' IN TYPEOF(self)) OR
          ('GEOMETRY_SCHEMA.B_SPLINE_CURVE_WITH_KNOTS' IN TYPEOF(self));
END_ENTITY;
```

b_spline_curve_with_knots EXPRESS 原文

```
ENTITY b_spline_curve_with_knots
  SUBTYPE OF (b_spline_curve);
  knot_multiplicities : LIST[2:?] OF INTEGER;
  knots : LIST[2:?] OF parameter_value;
  knot_spec : knot_type;
  DERIVE
    upper_index_on_knots : INTEGER := SIZEOF(knots);
  WHERE
    WR1: constraints_param_b_spline(degree, upper_index_on_knots,
                                     upper_index_on_control_points,
                                     knot_multiplicities, knots);
    WR2: SIZEOF(knot_multiplicities) = upper_index_on_knots;
END_ENTITY;
```

节点重数约束: 设 L 为不同节点值个数, m_j 为第 j 个节点的重数, 则

$$\sum_{i=1}^L m_i = d + k + 2$$

其中 $d = \text{degree}$, $k = \text{upper_index_on_control_points}$ 。
除首末节点外, 重数范围 $1 \dots d$; 首末节点最大可达 $d + 1$ 。

枚举类型

```
TYPE knot_type = ENUMERATION OF
    (uniform_knots, quasi_uniform_knots, piecewise_bezier_knots, unspecified);
END_TYPE;

TYPE b_spline_curve_form = ENUMERATION OF
    (polyline_form, circular_arc, elliptic_arc, parabolic_arc, hyperbolic_arc, unspecified);
END_TYPE;

TYPE b_spline_surface_form = ENUMERATION OF
    (plane_surf, cylindrical_surf, conical_surf, spherical_surf, toroidal_surf,
     surf_of_revolution, ruled_surf, generalised_cone, quadric_surf,
     surf_of_linear_extrusion, unspecified);
END_TYPE;
```

curve_form / surface_form / knot_spec 都是 **for information only**：
若与曲线/曲面自身推导出的性质冲突，以几何数据为准。

三、预定义曲面实体

3.1 解析曲面（elementary surfaces）

实体	中文	关键属性	参数方程
plane	平面	仅 position : axis2_placement_3d	$\sigma(u,v) = C + u\mathbf{x} + v\mathbf{y}$
cylindrical_surface	圆柱面	radius : positive_length_measure	$\sigma(u,v) = C + R(\cos u\mathbf{x} + \sin u\mathbf{y}) + v\mathbf{z}$
conical_surface	圆锥面	radius : length_measure 、 semi_angle : plane_angle_measure	$\sigma(u,v) = C + (R + v \tan \alpha)(\cos u\mathbf{x} + \sin u\mathbf{y}) + v\mathbf{z}$
spherical_surface	球面	radius : positive_length_measure	$\sigma(u,v) = C + R \cos v(\cos u\mathbf{x} + \sin u\mathbf{y}) + R \sin v\mathbf{z}$
toroidal_surface	环面	major_radius 、 minor_radius	$\sigma(u,v) = C + (R + r \cos v)(\cos u\mathbf{x} + \sin u\mathbf{y}) + r \sin v\mathbf{z}$
degenerate_toroidal_surface	退化环面	select_outer : BOOLEAN （WR1: major_radius < minor_radius）	苹果形（外）/ 柠檬形（内）
dupin_cyclide_surface	杜潘圆纹曲面	generalised_major_radius 、 generalised_minor_radius 、 skewness	四次代数曲面，环纹/角纹/纺锤形

degenerate_toroidal_surface：当 $R < r$ 时环面自交。select_outer = TRUE 取外侧「苹果形」闭合曲面；FALSE 取内侧「柠檬形」闭合曲面。

dupin_cyclide_surface： $0 \leq s < r < R$ 为**环纹圆纹面**（ring cyclide，流形）； $0 < r \leq s < R$ 为**角纹圆纹面**（horned cyclide）； $0 \leq s \leq R < r$ 为**纺锤圆纹面**（spindle cyclide）。工程用途：圆柱面/圆锥面之间的**光滑过渡（blending surface）**，以及锥-柱 T 形接头的圆滑过渡。

3.2 扫掠曲面（swept surfaces）

实体	中文	关键属性	说明
swept_surface	扫掠曲面（抽象基类）	swept_curve : curve	若 swept_curve 是 pcurve，扫掠的是其 3D 像
surface_of_linear_extrusion	线性拉伸曲面	extrusion_axis : vector	$\sigma(u,v) = \lambda(u) + vV$ ，广义柱面
surface_of_revolution	回转曲面	axis_position : axis1_placement	曲线绕轴旋转一周， $0 \leq u \leq 360^\circ$
surface_curve_swept_surface	沿曲线扫掠曲面	directrix : curve、reference_surface : surface	截面方向由参考曲面法向控制
fixed_reference_swept_surface	固定参考方向扫掠曲面	directrix : curve、fixed_reference : direction	截面方向由固定方向控制

surface_of_revolution 的 axis_line 是 **DERIVE** 属性，由 axis_position 构造出一条 line。约束 IP2: swept_curve 不得与 axis_line 有有限长度的重合。

3.3 样条曲面（spline surfaces）

实体	中文	关键属性
b_spline_surface	B 样条曲面（抽象基类）	u_degree、v_degree、control_points_list : LIST[2:?] OF LIST[2:?] OF cartesian_coordinates
b_spline_surface_with_knots	带节点的 B 样条曲面	u_multiplicities、v_multiplicities、u_knots、v_knots、knot_spec
uniform_surface	均匀 B 样条曲面	节点等距、重数 1，间距 1.0，起点 $-d$
quasi_uniform_surface	准均匀 B 样条曲面	端点重数 $d + 1$ ，内部 1，起点 0.0
bezier_surface	贝塞尔曲面	内部节点重数 = d
rational_b_spline_surface	有理 B 样条曲面	weights_data : LIST[2:?] OF LIST[2:?] OF REAL
locally_refined_spline_surface	局部细化样条曲面	见第七节
rational_locally_refined_spline_surface	有理局部细化样条曲面	同上

b_spline_surface EXPRESS 原文

```
ENTITY b_spline_surface
  SUPERTYPE OF (ONEOF (b_spline_surface_with_knots,
                        uniform_surface,
                        quasi_uniform_surface,
                        bezier_surface)
                ANDOR rational_b_spline_surface)
  SUBTYPE OF (bounded_surface);
  u_degree : INTEGER;
  v_degree : INTEGER;
  control_points_list : LIST[2:?] OF LIST[2:?] OF cartesian_point;
  surface_form : b_spline_surface_form;
  u_closed : LOGICAL;
  v_closed : LOGICAL;
  self_intersect : LOGICAL;
  DERIVE
    u_upper : INTEGER := SIZEOF(control_points_list) - 1;
    v_upper : INTEGER := SIZEOF(control_points_list[1]) - 1;
    control_points : ARRAY[0:u_upper] OF ARRAY[0:v_upper] OF cartesian_point
      := make_array_of_array(control_points_list, 0, u_upper, 0, v_upper);
  WHERE
    WR1: ('GEOMETRY_SCHEMA.UNIFORM_SURFACE' IN TYPEOF(SELF)) OR
          ('GEOMETRY_SCHEMA.QUASI_UNIFORM_SURFACE' IN TYPEOF(SELF)) OR
          ('GEOMETRY_SCHEMA.BEZIER_SURFACE' IN TYPEOF(SELF)) OR
          ('GEOMETRY_SCHEMA.B_SPLINE_SURFACE_WITH_KNOTS' IN TYPEOF(SELF));
END_ENTITY;
```

b_spline_surface_with_knots EXPRESS 原文

```
ENTITY b_spline_surface_with_knots
  SUBTYPE OF (b_spline_surface);
  u_multiplicities : LIST[2:?] OF INTEGER;
  v_multiplicities : LIST[2:?] OF INTEGER;
  u_knots : LIST[2:?] OF parameter_value;
  v_knots : LIST[2:?] OF parameter_value;
  knot_spec : knot_type;
  DERIVE
    knot_u_upper : INTEGER := SIZEOF(u_knots);
    knot_v_upper : INTEGER := SIZEOF(v_knots);
  WHERE
    WR1: constraints_param_b_spline(SELF\b_spline_surface.u_degree, knot_u_upper,
                                     SELF\b_spline_surface.u_upper, u_multiplicities, u_knots);
    WR2: constraints_param_b_spline(SELF\b_spline_surface.v_degree, knot_v_upper,
                                     SELF\b_spline_surface.v_upper, v_multiplicities, v_knots);
    WR3: SIZEOF(u_multiplicities) = knot_u_upper;
    WR4: SIZEOF(v_multiplicities) = knot_v_upper;
END_ENTITY;
```

3.4 体 (volumes)

实体	中文	关键属性
block_volume	长方体体	position 、 x_length 、 y_length 、 z_length
wedge_volume	楔形体	position 、 x 、 y 、 z 、 x1 、 l
pyramid_volume	棱锥体	position 、 x_length 、 y_length 、 height
tetrahedron_volume	四面体	position 、 x 、 y 、 z
hexahedron_volume	六面体	position 、 points
spherical_volume	球体	position 、 radius

实体	中文	关键属性
cylindrical_volume	圆柱体	position 、 radius 、 height
eccentric_conical_volume	偏心锥体	position 、 radius 、 semi_angle 、 offset
toroidal_volume	环体	position 、 major_radius 、 minor_radius
ellipsoid_volume	椭球体	position 、 semi_axis_1/2/3
b_spline_volume	B 样条体	u_degree 、 v_degree 、 w_degree 、 control_points_list : LIST[2:?] OF LIST[2:?] OF REAL
b_spline_volume_with_knots	带节点的 B 样条体	u/v/w_multiplicities 、 u/v/w_knots
uniform_volume / quasi_uniform_volume / bezier_volume	均匀 / 准均匀 / 贝塞尔体	无附加属性
rational_b_spline_volume	有理 B 样条体	weights_data : LIST[2:?] OF LIST[2:?] OF LIST[2:?] OF REAL
locally_refined_spline_volume	局部细化样条体	见第七节
rational_locally_refined_spline_volume	有理局部细化样条体	同上

注意： volume 的参数域在 SMRL v9 中已标准化，主要为 [0 : 1]，以保证无量纲。

四、NURBS 在 STEP 中如何定义 ★

4.1 核心结论

STEP 中没有名为 nurbs 的实体。NURBS（Non-Uniform Rational B-Spline）是通过复合实体实例（complex entity instance）表达的，即同时实例化两个实体：

$$\text{NURBS} = \text{b_spline_curve_with_knots} \text{ AND } \text{rational_b_spline_curve}$$

这个 AND 关系来自 b_spline_curve 的 SUPERTYPE OF 子句：

```
SUPERTYPE OF (ONEOF (uniform_curve,
                    b_spline_curve_with_knots,
                    quasi_uniform_curve,
                    bezier_curve)
            ANDOR rational_b_spline_curve)
```

- ONEOF (...) → 从 4 个「节点类型」子类型中**恰好选 1 个**
- ANDOR rational_b_spline_curve → 可**额外**叠加有理子类型

因此 NURBS 的完整语义分解为：

NURBS 字母	含义	STEP 对应
Non-Uniform	节点非均匀分布	b_spline_curve_with_knots （显式 knots + knot_multiplicities）
Rational	有理（带权）	rational_b_spline_curve （weights_data）
B-Spline	B 样条基函数	b_spline_curve （degree + control_points_list）

4.2 曲线 / 曲面 / 体的 NURBS 组合对照表

维度	非均匀节点子类型	有理子类型	NURBS 复合实例
曲线	b_spline_curve_with_knots	rational_b_spline_curve	二者 AND
曲面	b_spline_surface_with_knots	rational_b_spline_surface	二者 AND
体	b_spline_volume_with_knots	rational_b_spline_volume	二者 AND

4.3 有理 B 样条曲线 EXPRESS 原文

```
ENTITY rational_b_spline_curve
  SUBTYPE OF (b_spline_curve);
    weights_data : LIST[2:?] OF REAL;
  DERIVE
    weights : ARRAY[0:upper_index_on_control_points] OF REAL
      := list_to_array(weights_data, 0, upper_index_on_control_points);
  WHERE
    WR1: SIZEOF(weights_data) = SIZEOF(SELF\b_spline_curve.control_points_list);
    WR2: curve_weights_positive(SELF);
END_ENTITY;
```

数学定义（标准原文公式）：

$$C(u) = \frac{\sum_{i=0}^k w_i N_{i,d}(u) P_i}{\sum_{i=0}^k w_i N_{i,d}(u)}$$

其中 P_i 为控制点， w_i 为权（全部 > 0 ）， $N_{i,d}$ 为 d 次 B 样条基函数。

有理 B 样条曲面：

$$S(u,v) = \frac{\sum_{i=0}^{k_1} \sum_{j=0}^{k_2} w_{ij} N_{i,d_1}(u) N_{j,d_2}(v) P_{ij}}{\sum_{i=0}^{k_1} \sum_{j=0}^{k_2} w_{ij} N_{i,d_1}(u) N_{j,d_2}(v)}$$

```
ENTITY rational_b_spline_surface
  SUBTYPE OF (b_spline_surface);
    weights_data : LIST[2:?] OF LIST[2:?] OF REAL;
  DERIVE
    weights : ARRAY[0:u_upper] OF ARRAY[0:v_upper] OF REAL
      := make_array_of_array(weights_data, 0, u_upper, 0, v_upper);
  WHERE
    WR1: (SIZEOF(weights_data) = SIZEOF(SELF\b_spline_surface.control_points_list)) AND
      (SIZEOF(weights_data[1]) = SIZEOF(SELF\b_spline_surface.control_points_list[1]));
    WR2: surface_weights_positive(SELF);
END_ENTITY;
```

4.4 Part 21 文件中的 NURBS 写法

简单 NURBS 曲线（3 次，4 个控制点，节点向量 {0,0,0,0,1,1,1,1}）：

```
#100 = CARTESIAN_POINT('',(0.,0.,0.));
#101 = CARTESIAN_POINT('',(1.,0.,0.));
#102 = CARTESIAN_POINT('',(1.,1.,0.));
#103 = CARTESIAN_POINT('',(0.,1.,0.));
#110 = ( GEOMETRIC_REPRESENTATION_ITEM('')
  RATIONAL_B_SPLINE_CURVE((1.,0.7071067811865476,0.7071067811865476,1.))
  B_SPLINE_CURVE_WITH_KNOTS('',3,(#100,#101,#102,#103),
    .UNSPECIFIED.,.F.,.F.,(4,4),(0.,1.),.UNSPECIFIED.)
  B_SPLINE_CURVE(3,(#100,#101,#102,#103),.UNSPECIFIED.,.F.,.F.)
  BOUNDED_CURVE()
  CURVE()
  GEOMETRIC_REPRESENTATION_ITEM()
  REPRESENTATION_ITEM('')
);
```

注意：复合实例中每个被 AND 的实体都要列出，且 GEOMETRIC_REPRESENTATION_ITEM / REPRESENTATION_ITEM 等超类型也要显式写出。

简单 NURBS 曲面（双 3 次， 4×4 控制点）：

```
#200 = ( GEOMETRIC_REPRESENTATION_ITEM('')
  RATIONAL_B_SPLINE_SURFACE(((1.,1.,1.,1.), (1.,1.,1.,1.),
    (1.,1.,1.,1.), (1.,1.,1.,1.)))
  B_SPLINE_SURFACE_WITH_KNOTS('', 3, 3,
    ((#300, #301, #302, #303), (#310, #311, #312, #313),
    (#320, #321, #322, #323), (#330, #331, #332, #333)),
    .UNSPECIFIED., .F., .F., .F.,
    (4, 4), (4, 4), (0., 1.), (0., 1.), .UNSPECIFIED.)
  B_SPLINE_SURFACE(3, 3,
    ((#300, #301, #302, #303), (#310, #311, #312, #313),
    (#320, #321, #322, #323), (#330, #331, #332, #333)),
    .UNSPECIFIED., .F., .F., .F.)
  BOUNDED_SURFACE()
  SURFACE()
  GEOMETRIC_REPRESENTATION_ITEM()
  REPRESENTATION_ITEM('')
);
```

4.5 有理化函数 rationalize_function

ISO 10303-50 提供 rationalize_function ，用于把多项式 B 样条**提升**为有理形式（例如把圆弧/圆锥曲线用 NURBS 精确表示）。相关实体：

实体	中文	所在 schema
b_spline_basis	B 样条基	ISO 10303-50
b_spline_function	B 样条函数	ISO 10303-50
rationalize_function	有理化函数	ISO 10303-50
rational_representation_item	有理表示项	basic_data_representation_mim

4.6 权重约束函数

函数	作用
curve_weights_positive	校验曲线所有权 > 0
surface_weights_positive	校验曲面所有权 > 0
volume_weights_positive	校验体所有权 > 0
constraints_param_b_spline	校验节点/重数/次数/控制点数一致性
constraints_param_local_b_spline	校验局部 B 样条参数一致性
constraints_scaling	校验局部细化样条的缩放因子
default_b_spline_knots	推导默认节点向量
default_b_spline_knot_mult	推导默认节点重数
list_to_array / make_array_of_array / make_array_of_array_of_three	列表 → 数组转换

五、裁剪（trimming）机制 ☆

STEP 的裁剪分**曲线裁剪**与**曲面裁剪**两条线。

5.1 曲线裁剪： trimmed_curve

```
ENTITY trimmed_curve
  SUBTYPE OF (bounded_curve);
  basis_curve : curve;
  trim_1 : SET[1:2] OF trimming_select;
  trim_2 : SET[1:2] OF trimming_select;
  sense_agreement : BOOLEAN;
  master_representation : trimming_preference;
WHERE
  WR1: (HIINDEX(trim_1) = 1) OR (TYPEOF(trim_1[1]) <> TYPEOF(trim_1[2]));
  WR2: (HIINDEX(trim_2) = 1) OR (TYPEOF(trim_2[1]) <> TYPEOF(trim_2[2]));
END_ENTITY;
```

属性	含义
basis_curve	被裁剪的曲线（ 无界 曲线，如 line、circle、ellipse）
trim_1 / trim_2	两个裁剪点，各为 SET[1:2]，可同时给「点」和「参数」两种表示
sense_agreement	裁剪后曲线方向是否与 basis_curve 一致（ TRUE = 沿参数增大方向）
master_representation	当点与参数同时存在时，以哪个为准

裁剪选择类型：

```
TYPE trimming_select = SELECT (cartesian_point, parameter_value);
END_TYPE;

TYPE trimming_preference = ENUMERATION OF (cartesian, parameter, unspecified);
END_TYPE;
```

要点： trim_1 是 SET[1:2]，即可以只给 cartesian_point、只给 parameter_value，或**两者都给**（此时 WR1 要求两者类型不同）。 master_representation 用于声明当两者几何上不完全一致时以哪个为准——标准 NOTE 3 明确承认「无法保证多种表示完全一致」，因此提供「主表示」机制。

圆弧的构造方式（标准 NOTE 1）：

```
圆弧 = trimmed_curve(basis_curve = circle, trim_1 = ..., trim_2 = ...)
```

5.2 曲面裁剪之一： rectangular_trimmed_surface （矩形参数域裁剪）

```
ENTITY rectangular_trimmed_surface
SUBTYPE OF (bounded_surface);
  basis_surface : surface;
  u1 : parameter_value;
  u2 : parameter_value;
  v1 : parameter_value;
  v2 : parameter_value;
  usense : BOOLEAN;
  vsense : BOOLEAN;
WHERE
  WR1: u1 <> u2;
  WR2: v1 <> v2;
  WR3: (('GEOMETRY_SCHEMA.ELEMENTARY_SURFACE' IN TYPEOF(basis_surface)) AND
        (NOT ('GEOMETRY_SCHEMA.PLANE' IN TYPEOF(basis_surface))))
        OR ('GEOMETRY_SCHEMA.SURFACE_OF_REVOLUTION' IN TYPEOF(basis_surface))
        OR (usense = (u2 > u1));
  WR4: (('GEOMETRY_SCHEMA.SPHERICAL_SURFACE' IN TYPEOF(basis_surface)) OR
        ('GEOMETRY_SCHEMA.TOROIDAL_SURFACE' IN TYPEOF(basis_surface)))
        OR (vsense = (v2 > v1));
END_ENTITY;
```

属性	含义
basis_surface	被裁剪的曲面
u1 , u2	u 方向两个参数值 （ u1 <> u2 ）
v1 , v2	v 方向两个参数值 （ v1 <> v2 ）
usense	裁剪面 u 方向是否与基面 u 方向一致
vsense	裁剪面 v 方向是否与基面 v 方向一致

WR3/WR4 的深意：对于在 **u** 方向闭合的曲面（如 cylindrical_surface 、 conical_surface 、 spherical_surface 、 toroidal_surface ）， usense 无法由 $u_2 > u_1$ 推出，因此豁免该约束。同理 **v** 方向闭合的球面/环面豁免 vsense 约束。平面被显式排除在 WR3 之外（平面无自然参数方向）。

5.3 曲面裁剪之二： curve_bounded_surface （曲线边界裁剪）

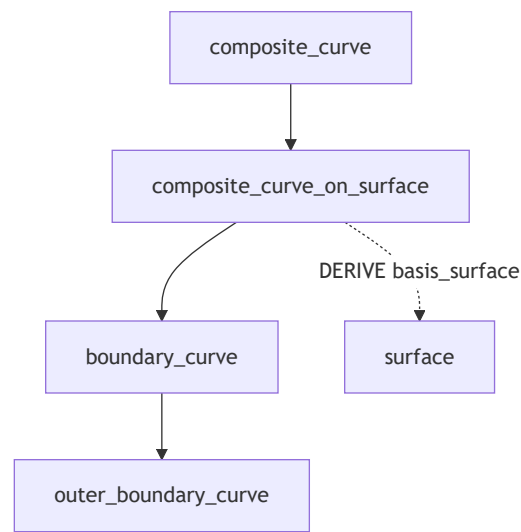
```
ENTITY curve_bounded_surface
SUBTYPE OF (bounded_surface);
  basis_surface : surface;
  boundaries : SET[1:?] OF boundary_curve;
  implicit_outer : BOOLEAN;
WHERE
  WR1: (NOT implicit_outer) OR
        (SIZEOF(QUERY (temp <* boundaries |
                        'GEOMETRY_SCHEMA.OUTER_BOUNDARY_CURVE' IN TYPEOF(temp)))) = 0);
  WR2: (NOT(implicit_outer)) OR
        ('GEOMETRY_SCHEMA.BOUNDED_SURFACE' IN TYPEOF(basis_surface));
  WR3: SIZEOF(QUERY(temp <* boundaries |
                    'GEOMETRY_SCHEMA.OUTER_BOUNDARY_CURVE' IN TYPEOF(temp))) <= 1;
  WR4: SIZEOF(QUERY(temp <* boundaries |
                    (temp\composite_curve_on_surface.basis_surface[1] <> basis_surface))) = 0;
END_ENTITY;
```

属性	含义
basis_surface	被裁剪的曲面
boundaries	边界曲线集合 （ boundary_curve 或 degenerate_pcurve ）

属性	含义
implicit_outer	TRUE 表示外边界就是曲面的自然边界（此时至少要有 1 条内边界）

区域定义（标准原文）： `curve_bounded_surface` 在 `basis_surface` 上的区域定义为「从边界上任一点出发，沿 $\mathbf{n} \times \mathbf{t}$ 方向所覆盖的基面部分」，其中 $\mathbf{n}$ 是曲面法向， $\mathbf{t}$ 是边界曲线切向。该区域必须**弧连通**。

边界曲线族：



实体	中文	约束
composite_curve_on_surface	表面上的复合曲线	DERIVE basis_surface : SET[0:2] OF surface ， WR1: SIZEOF(basis_surface) > 0
boundary_curve	边界曲线	WR1: SELF\composite_curve.closed_curve （必须闭合）
outer_boundary_curve	外边界曲线	无附加属性；一个 <code>curve_bounded_surface</code> 中最多 1 条

边界选择类型：

```

TYPE surface_boundary = SELECT (boundary_curve, degenerate_pcurve);
END_TYPE;

```

5.4 曲面裁剪之三： `rectangular_composite_surface` （分片拼接）

```

ENTITY rectangular_composite_surface
  SUBTYPE OF (bounded_surface);
  segments : LIST[1:?] OF LIST[1:?] OF surface_patch;
  DERIVE
    n_u : INTEGER := SIZEOF(segments);
    n_v : INTEGER := SIZEOF(segments[1]);
  ...
END_ENTITY;

```

实体	中文	关键属性
rectangular_composite_surface	矩形复合曲面	segments : LIST[1:?] OF LIST[1:?] OF surface_patch
surface_patch	曲面片	parent_surface : bounded_surface 、 u_transition 、 v_transition 、 u_sense 、 v_sense

参数映射（标准原文）：复合曲面参数域为 $0 \sim n_u$ 、 $0 \sim n_v$ 。

$$U = (i - 1) + \frac{u_{ij} - u_{ij0}}{u_{ij1} - u_{ij0}} \quad \text{当 } u_sense = \text{TRUE}$$

$$U = i - \frac{u_{ij} - u_{ij0}}{u_{ij1} - u_{ij0}} \quad \text{当 } u_sense = \text{FALSE}$$

surface_patch 的 parent_surface 必须是 b_spline_surface 或 rectangular_trimmed_surface；WR1 明确禁止使用 curve_bounded_surface。

5.5 其他裁剪相关实体

实体	中文	说明
bounded_curve	有界曲线	有限弧长、有明确端点
bounded_surface	有界曲面	有限面积、有可识别边界
bounded_pcurve	有界参数曲线	pcurve + bounded_curve 复合实例
bounded_surface_curve	有界曲面曲线	surface_curve + bounded_curve 复合实例
pcurve	参数空间曲线	basis_surface + reference_to_curve : definitional_representation (2D 曲线)
degenerate_pcurve	退化参数曲线	参数空间曲线退化为一点（如圆锥顶点）
evaluated_degenerate_pcurve	已求值退化参数曲线	附加 equivalent_point : cartesian_point
surface_curve	表面上的曲线	curve_3d + associated_geometry : LIST[1:2] OF pcurve_or_surface
intersection_curve	交线	两个不同曲面的交线（sizeof(associated_geometry) = 2）
seam_curve	缝合线	闭合表面上同一曲面的两条 pcurve（如圆柱 $u = 0$ 与 $u = 360^\circ$ ）
offset_curve_2d	2D 偏置曲线	basis_curve、distance、self_intersect
offset_curve_3d	3D 偏置曲线	附加 ref_direction : direction
offset_surface	偏置曲面	basis_surface、distance、self_intersect
oriented_surface	定向曲面	orientation : BOOLEAN，可反转法向
curve_replica	曲线副本	parent_curve + transformation
surface_replica	曲面副本	parent_surface + transformation : cartesian_transformation_operator_3d
point_replica	点副本	parent_pt + transformation

surface_curve 的复合实例可能性（标准 NOTE 1）：

实例组合	含义
surface_curve	一般曲面曲线
surface_curve AND bounded_surface_curve	有界曲面曲线
intersection_curve	交线
intersection_curve AND bounded_surface_curve	有界交线
seam_curve	缝合线
seam_curve AND bounded_surface_curve	有界缝合线

主表示枚举：

```
TYPE preferred_surface_curve_representation = ENUMERATION OF
    (curve_3d, pcurve_s1, pcurve_s2);
END_TYPE;

TYPE pcurve_or_surface = SELECT (pcurve, surface);
END_TYPE;
```

5.6 连续性代码 transition_code

TYPE transition_code = ENUMERATION OF
 (discontinuous, continuous, cont_same_gradient, cont_same_gradient_same_curvature);
END_TYPE;

枚举值	中文	几何含义
discontinuous	不连续	段/片不连接； 仅允许 出现在曲线/曲面边界处表示「不闭合」
continuous	连续 (C^0)	连接，但对切向无要求
cont_same_gradient	同梯度连续 (G^1)	切向量/切平面平行且同向；不要求导数相等
cont_same_gradient_same_curvature	同梯度同曲率连续 (G^2)	梯度与曲率均连续；曲面情形要求主曲率相同、主方向沿公共边界重合

注意：这是**几何连续性** (G^m)，不是参数连续性 (C^m)。

六、复合曲线与复合曲面

6.1 composite_curve

ENTITY composite_curve
 SUBTYPE OF (bounded_curve);
 segments : LIST[1:?] OF composite_curve_segment;
 self_intersect : LOGICAL;
DERIVE
 n_segments : INTEGER := SIZEOF(segments);
 closed_curve : LOGICAL := segments[n_segments].transition <> discontinuous;
WHERE
 WR1: ((NOT closed_curve) AND
 (SIZEOF(QUERY(temp <* segments | temp.transition = discontinuous)) = 1))
 OR ((closed_curve) AND
 (SIZEOF(QUERY(temp <* segments | temp.transition = discontinuous)) = 0));
END_ENTITY;

实体	中文	关键属性
composite_curve	复合曲线	segments、self_intersect；DERIVE n_segments、closed_curve
composite_curve_segment	复合曲线段	transition：transition_code、same_sense：BOOLEAN、parent_curve：curve
reparametrised_composite_curve_segment	重参数化复合曲线段	附加 param_length：parameter_value（WR1: param_length > 0.0）
composite_curve_on_surface	表面上的复合曲线	DERIVE basis_surface：SET[0:2] OF surface

参数累积：第 1 段参数域 $0 \sim l_1$ ；第 i 段 ($i \geq 2$) 参数域 $\sum_{k=1}^{i-1} l_k \sim \sum_{k=1}^i l_k$ ，其中 l_k 为第 k 段底层曲线的参数长度。

重参数化段： $\tau = \frac{(t - t_0)l}{t_1 - t_0}$ （same_sense = TRUE），
或 $\tau = \frac{(t_1 - t)l}{t_1 - t_0}$ （same_sense = FALSE）。

 composite_curve_segment **不是** geometric_representation_item 的子类型，因此其 parent_curve 不会自动关联到 geometric_representation_context。必须显式把该 bounded_curve 实例加入带正确上下文的 representation 中。

6.2 复合曲面

实体	中文	说明
rectangular_composite_surface	矩形复合曲面	$n_u \times n_v$ 片 surface_patch
surface_patch	曲面片	见 5.4
curve_bounded_surface	曲线边界曲面	见 5.3

七、T-spline 与局部细化样条 ★

7.1 背景：为什么需要局部细化

标准 NOTE 1（locally_refined_spline_surface）明确指出 B 样条曲面的局限：

B 样条曲面能紧凑表示大片光滑区域。但如果形状**整体光滑、局部复杂**，由于 B 样条曲面的**张量积构造**，节点线是**全局**的，无法把某一区域的高数据密度**局部化**。

为此标准列举了 6 种局部细化方案：

- 1. **PHT splines**（Polynomial splines over Hierarchical T-meshes）
- 2. **General T-splines**（一般 T 样条）
- 3. **Analysis suitable T-splines**（分析适用 T 样条）
- 4. **Standard and semi-standard T-splines**（标准 / 半标准 T 样条）
- 5. **Hierarchical B-splines**（层次 B 样条）
- 6. **LR B-splines**（局部细化 B 样条）

7.2 类型枚举

```
TYPE locally_refined_spline_type_enum = ENUMERATION OF
(analysis_suitable_t_spline,
 hierarchical_b_spline,
 lr_b_spline,
 semi_standard_t_spline,
 standard_t_spline);
END_TYPE;
```

枚举值	中文
analysis_suitable_t_spline	分析适用 T 样条
hierarchical_b_spline	层次 B 样条
lr_b_spline	LR B 样条
semi_standard_t_spline	半标准 T 样条
standard_t_spline	标准 T 样条

该枚举用于**指示原始局部细化样条的类型**，以便把标准化表示**解包**回原始格式。
打包/解包方式取决于此类型。

7.3 局部 B 样条基函数 local_b_spline

```
ENTITY local_b_spline
  SUBTYPE OF (representation_item);
    degree : INTEGER;
    knots : LIST[2:?] OF INTEGER;
    multiplicities : LIST[2:?] OF INTEGER;
  WHERE
    WR1: degree > 0;
    WR2: SIZEOF(knots) = SIZEOF(multiplicities);
    WR3: constraints_param_local_b_spline(degree, knots, multiplicities);
END_ENTITY;
```

属性	含义
degree	多项式次数 d
knots	指向节点值表的索引列表（升序），不是节点值本身
multiplicities	各节点重数

约束（constraints_param_local_b_spline）：

- 节点重数之和 = $d + 2$
- 首末节点重数 $\in [1, d + 1]$
- 其余节点重数 $\in [1, d]$
- 相邻节点值严格递增

连续性：在节点 j 处沿当前参数方向的连续性为 $d - m_j$ 。

关键设计：local_b_spline 只存索引，节点值表由使用它的实体（如 locally_refined_spline_surface）统一持有，从而保证所有局部 B 样条引用同一份节点表。

7.4 节点值类型

```
TYPE spline_knot_values = LIST[2:?] OF REAL;
WHERE
  WR1: increasing_values_in_list(SELf);
END_TYPE;
```

定义不重复的、严格递增的实数值列表。

7.5 locally_refined_spline_curve

```
ENTITY locally_refined_spline_curve
  SUBTYPE OF (bounded_curve);
    b_splines : LIST[2:?] OF local_b_spline;
    knot_values : spline_knot_values;
    control_points_list : LIST[2:?] OF cartesian_point;
    scaling_factors : LIST[2:?] OF REAL;
    closed_curve : LOGICAL;
    locally_refined_spline_type : locally_refined_spline_type_enum;
    self_intersect : LOGICAL;
    domain : LIST[2:2] OF REAL;
  WHERE
    WR1: SIZEOF(b_splines) = SIZEOF(control_points_list);
    WR2: SIZEOF(scaling_factors) = SIZEOF(control_points_list);
    WR3: constraints_scaling(scaling_factors);
END_ENTITY;
```

排序规则： b_splines （以及对应的 control_points_list、 scaling_factors ）
按局部 B 样条函数的**第一个节点**排序；若有歧义，依次以**最后一个节点**、
首节点重数为排序因子。

7.6 locally_refined_spline_surface

```
ENTITY locally_refined_spline_surface
  SUBTYPE OF (bounded_surface);
  u_b_splines : LIST[4:?] OF local_b_spline;
  v_b_splines : LIST[4:?] OF local_b_spline;
  u_knots : spline_knot_values;
  v_knots : spline_knot_values;
  control_points_list : LIST[4:?] OF cartesian_point;
  scaling_factors : LIST[4:?] OF REAL;
  linearly_independent : linearly_independent_enum;
  locally_refined_spline_type : locally_refined_spline_type_enum;
  self_intersect : LOGICAL;
  u_closed : LOGICAL;
  v_closed : LOGICAL;
  domain : LIST[2:2] OF LIST[2:2] OF REAL;
  WHERE
    WR1: SIZEOF(u_b_splines) = SIZEOF(control_points_list);
    WR2: SIZEOF(v_b_splines) = SIZEOF(control_points_list);
    WR3: SIZEOF(scaling_factors) = SIZEOF(control_points_list);
    WR4: constraints_scaling(scaling_factors);
  END_ENTITY;
```

数学定义（多项式情形）：

$$S(u,v) = \sum_{i=1}^K s_i P_i N_i^{d_1}(u) N_i^{d_2}(v)$$

有理情形（ rational_locally_refined_spline_surface ）：

$$S(u,v) = \frac{\sum_{i=1}^K s_i w_i P_i N_i^{d_1}(u) N_i^{d_2}(v)}{\sum_{i=1}^K s_i w_i N_i^{d_1}(u) N_i^{d_2}(v)}$$

其中 K = 控制点数， s_i = 缩放因子， w_i = 权， P_i = 控制点，
 $N_i^{d_1}(u)$ = u_b_splines(i) ， $N_i^{d_2}(v)$ = v_b_splines(i) 。

注意：次数 d_1, d_2 关联到**各个** local_b_spline ，
不需要在整个曲面上保持常数。

7.7 缩放因子与单位分解（partition of unity）

scaling_factors 的作用（标准原文）：

这些因子用于确保域内所有点上**非零 B 样条之和为 1**（partition of unity）。
LR B 样条、层次 B 样条以及部分 T 样条变体通过**缩放**保证单位分解；
其他 T 样条变体使用**有理缩放**。

方案	单位分解实现方式	STEP 表示
LR B-spline	缩放因子	locally_refined_spline_* + scaling_factors
Hierarchical B-spline	缩放因子	同上
部分 T-spline 变体	缩放因子	同上
其他 T-spline 变体	有理缩放	rational_locally_refined_spline_*

7.8 与 B 样条的关系

标准 NOTE 3 明确：

当**所有 B 样条的多项式次数相同，且不存在不贯穿整个参数域的节点线**时，
locally_refined_spline_surface 与 b_spline_surface_with_knots **重合**。
此时 b_spline_surface_with_knots 具有**最简单、最紧凑**的表示。

因此：**能用 B 样条表示时优先用 B 样条**；只有真正需要局部细化时才用局部细化样条。

7.9 局部细化样条实体清单

实体	中文	所在 schema
local_b_spline	局部 B 样条	geometry_schema
locally_refined_spline_curve	局部细化样条曲线	geometry_schema
locally_refined_spline_surface	局部细化样条曲面	geometry_schema
locally_refined_spline_volume	局部细化样条体	geometry_schema
rational_locally_refined_spline_curve	有理局部细化样条曲线	geometry_schema
rational_locally_refined_spline_surface	有理局部细化样条曲面	geometry_schema
rational_locally_refined_spline_volume	有理局部细化样条体	geometry_schema
spline_knot_values	样条节点值（DEFINED TYPE）	geometry_schema
locally_refined_spline_type_enum	局部细化样条类型（枚举）	geometry_schema
linearly_independent_enum	线性无关性（枚举）	geometry_schema

7.10 局部细化样条曲面示例（标准原文 EXAMPLE）

参数域 $[0, 3] \times [0, 3]$ ，双二次（degree = 2），LR B 样条类型，所有缩放因子 = 1.0。

- u 方向节点值：(0, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0) — 5 个
- v 方向节点值：(0.0, 1.0, 1.2, 1.8, 2.0, 3.0) — 6 个
- u 方向单变量 B 样条：11 个（1u ... 11u）
- v 方向单变量 B 样条：11 个（1v ... 11v）
- 控制点：30 个（每个控制点关联一对 B 样条之积）
- 缩放因子：30 个

u 方向 B 样条示例：

编号	degree	knots	multiplicities
1u	2	(0,1)	(3,1)
2u	2	(0,1,2)	(2,1,1)
3u	2	(0,1,3)	(2,1,1)
4u	2	(0,1,2)	(1,1,2)
5u	2	(0,1,2,3)	(1,1,1,1)
6u	2	(0,1,3,4)	(1,1,1,1)
7u	2	(1,2,3)	(1,2,1)
8u	2	(1,2,3,4)	(1,1,1,1)
9u	2	(1,3,4)	(1,1,2)
10u	2	(2,3,4)	(1,1,2)

编号	degree	knots	multiplicities
11u	2	(3,4)	(1,3)

注意 knots 中的数字是**节点值表的索引**（0-based 或 1-based 取决于实现约定），不是节点值本身。节点值表由 u_knots 属性统一给出。

八、几何造型实体（geometric_model_schema）

8.1 实体造型方法

实体	中文	说明
manifold_solid_brep	流形实体 B-rep	边界表示，outer：closed_shell
brep_with_voids	带空腔的 B-rep	voids：SET[1:?] OF oriented_closed_shell
faceted_brep	多面体 B-rep	仅平面面片
advanced_brep_shape_representation	高级 B-rep 形状表示	ISO 10303-514
elementary_brep_shape_representation	基本 B-rep 形状表示	ISO 10303-513
faceted_brep_shape_representation	多面体 B-rep 形状表示	ISO 10303-512
csg_solid	CSG 实体	tree_root_expression：csg_select
boolean_result	布尔运算结果	operator：boolean_operator、first_operand、second_operand
half_space_solid	半空间实体	base_surface：surface、agreement_flag：BOOLEAN
boxed_half_space	盒装半空间	enclosure：box_domain
box_domain	盒域	corner、xlength、ylength、zlength
shell_based_surface_model	基于壳的曲面模型	sbsm_boundary：SET[1:?] OF shell
face_based_surface_model	基于面的曲面模型	fbsm_faces：SET[1:?] OF connected_face_set
shell_based_wireframe_model	基于壳的线框模型	sbsm_boundary：SET[1:?] OF shell
edge_based_wireframe_model	基于边的线框模型	ebwm_boundary：SET[1:?] OF connected_edge_set
geometric_curve_set	几何曲线集	elements：SET[1:?] OF curve
geometric_set	几何集	elements：SET[1:?] OF geometric_set_select
solid_replica	实体副本	parent_solid + transformation
extruded_area_solid	拉伸面积实体	swept_area：curve_bounded_surface、extruded_direction：direction、depth
revolved_area_solid	回转面积实体	swept_area、axis：axis1_placement、angle：plane_angle_measure
swept_area_solid	扫掠面积实体	swept_area：curve_bounded_surface
swept_disk_solid	扫掠圆盘实体	directrix、radius、inner_radius、start_param、end_param
extruded_face_solid	拉伸面实体	swept_face：face_surface、extruded_direction、depth
revolved_face_solid	回转面实体	swept_face、axis、angle
swept_face_solid	扫掠面实体	swept_face：face_surface
surface_curve_swept_area_solid	沿曲面曲线扫掠面积实体	directrix、reference_surface、start_param、end_param
ruled_surface_swept_area_solid	直纹面扫掠面积实体	directrix、ruled_surface、start_param、end_param

8.2 基本体（primitives）

实体	中文	关键属性
block	长方体	position、x_length、y_length、z_length
right_circular_cylinder	正圆柱	position、height、radius
right_circular_cone	正圆锥	position、height、bottom_radius
sphere	球	position、radius
torus	环	position、major_radius、minor_radius
right_angular_wedge	直角楔	position、x、y、z、x1、l
rectangular_pyramid	矩形棱锥	position、x_length、y_length、height
eccentric_cone	偏心锥	position、radius、semi_angle、offset
ellipsoid	椭球	position、semi_axis_1/2/3
convex_hexahedron	凸六面体	position、points：LIST[8:8] OF cartesian_point
cyclide_segment_solid	圆纹面段实体	position、radius1、radius2、cone_angle1、cone_angle2
faceted_primitive	多面体基本体	抽象基类

8.3 网格化 / 三角化（tessellated）

实体	中文	说明
tessellated_item	网格化项	抽象基类
tessellated_geometric_set	网格化几何集	coordinates：coordinates_list
tessellated_point_set	网格化点集	coordinates、pnormals、pcolours
tessellated_curve_set	网格化曲线集	coordinates、cindices
tessellated_surface_set	网格化曲面集	coordinates、pnormals、cindices、pindices
tessellated_structured_item	网格化结构化项	抽象基类
tessellated_wire	网格化线	points：LIST[2:?] OF tessellated_vertex
tessellated_edge	网格化边	start_vertex、end_vertex、smooth
tessellated_vertex	网格化顶点	coordinates、pnormal、pcolours
tessellated_face	网格化面	pnmax、pnindex、nindices
tessellated_shell	网格化壳	pnmax、pnindex、nindices
tessellated_solid	网格化实体	pnmax、pnindex、nindices
tessellated_connecting_edge	网格化连接边	smooth、edge_element
cubic_tessellated_connecting_edge	三次网格化连接边	附加 control_points_list
cubic_bezier_tessellated_edge	三次贝塞尔网格化边	附加 control_points_list
triangulated_face	三角化面	coordinates、pnormals、cindices、pnindex、nindex
triangulated_surface_set	三角化曲面集	同上
complex_triangulated_face	复合三角化面	同上
complex_triangulated_surface_set	复合三角化曲面集	同上
cubic_bezier_triangulated_face	三次贝塞尔三角化面	附加 control_points_list
coordinates_list	坐标表	npoints、positions：LIST[1:?] OF length_measure

实体	中文	说明
repositioned_tessellated_item	重定位网格化项	item、location、axis、ref_direction
tessellated_shape_representation	网格化形状表示	items、context_of_items
tessellated_shape_representation_with_accuracy_parameters	带精度参数的网格化形状表示	附加 tessellation_accuracy_parameters

8.4 拓扑实体（ topology_schema ）

实体	中文	关键属性
vertex	顶点	抽象基类
vertex_point	点顶点	vertex_geometry：point
edge	边	抽象基类
edge_curve	曲线边	edge_start、edge_end、edge_geometry：curve、same_sense
oriented_edge	定向边	edge_element：edge、orientation：BOOLEAN
subedge	子边	parent_edge：edge
seam_edge	缝合边	edge_element：edge_curve、pcurve_reference：pcurve
path	路径	抽象基类
open_path	开放路径	edge_list：LIST[1:?] OF oriented_edge
oriented_path	定向路径	path_element：path、orientation
subpath	子路径	parent_path：path
loop	环	抽象基类
edge_loop	边环	edge_list：LIST[1:?] OF oriented_edge
poly_loop	多边形环	polygon：LIST[3:?] OF cartesian_point
vertex_loop	顶点环	loop_vertex：vertex
face	面	抽象基类
face_surface	曲面面	face_geometry：surface、same_sense：BOOLEAN
oriented_face	定向面	face_element：face、orientation
subface	子面	parent_face：face
face_bound	面边界	bound：loop、orientation：BOOLEAN
face_outer_bound	面外边界	无附加属性
connected_edge_set	连通边集	ces_edges：SET[1:?] OF edge
connected_edge_sub_set	连通边子集	parent_edge_set、ces_edges
connected_face_set	连通面集	cfs_faces：SET[1:?] OF face
connected_face_sub_set	连通面子集	parent_face_set、cfs_faces
connected_volume_set	连通体集	cvs_volumes：SET[1:?] OF volume
connected_volume_sub_set	连通体子集	parent_volume_set、cvs_volumes
shell	壳	抽象基类
open_shell	开放壳	cfs_faces：SET[1:?] OF face
closed_shell	闭合壳	cfs_faces：SET[1:?] OF face
oriented_open_shell	定向开放壳	open_shell_element、orientation

实体	中文	关键属性
oriented_closed_shell	定向闭合壳	closed_shell_element 、 orientation
vertex_shell	顶点壳	vertex_shell_extent : vertex_loop
wire_shell	线框壳	wire_shell_extent : loop
volume_with_shell	带壳的体	outer : closed_shell
volume_with_faces	带面的体	cfs_faces : SET[1:?] OF face
volume_with_parametric_boundary	带参数边界的体	outer_boundary 、 inner_boundary
topological_representation_item	拓扑表示项	抽象基类

九、速查表：曲线曲面实体一览

9.1 曲线

实体名	中文名	类别	有界	有理
curve	曲线	抽象基类	X	X
line	直线	解析	X	X
conic	圆锥曲线	抽象基类	X	X
circle	圆	解析	X	X
ellipse	椭圆	解析	X	X
hyperbola	双曲线	解析	X	X
parabola	抛物线	解析	X	X
clothoid	回旋曲线	解析	X	X
circular_involute	圆的渐开线	解析	X	X
bounded_curve	有界曲线	抽象基类	✓	X
polyline	折线	解析	✓	X
b_spline_curve	B 样条曲线	样条	✓	X
b_spline_curve_with_knots	带节点的 B 样条曲线	样条	✓	X
uniform_curve	均匀 B 样条曲线	样条	✓	X
quasi_uniform_curve	准均匀 B 样条曲线	样条	✓	X
bezier_curve	贝塞尔曲线	样条	✓	X
rational_b_spline_curve	有理 B 样条曲线	样条	✓	✓
trimmed_curve	裁剪曲线	裁剪	✓	X
composite_curve	复合曲线	复合	✓	X
composite_curve_segment	复合曲线段	复合	—	X
reparametrised_composite_curve_segment	重参数化复合曲线段	复合	—	X
composite_curve_on_surface	表面上的复合曲线	复合	✓	X
boundary_curve	边界曲线	复合	✓	X
outer_boundary_curve	外边界曲线	复合	✓	X

实体名	中文名	类别	有界	有理
pcurve	参数空间曲线	参数	X	X
bounded_pcurve	有界参数曲线	参数	✓	X
degenerate_pcurve	退化参数曲线	参数	—	X
evaluated_degenerate_pcurve	已求值退化参数曲线	参数	—	X
surface_curve	表面上的曲线	参数	X	X
bounded_surface_curve	有界曲面曲线	参数	✓	X
intersection_curve	交线	参数	X	X
seam_curve	缝合线	参数	X	X
offset_curve_2d	2D 偏置曲线	偏置	X	X
offset_curve_3d	3D 偏置曲线	偏置	X	X
curve_replica	曲线副本	副本	X	X
locally_refined_spline_curve	局部细化样条曲线	局部细化	✓	X
rational_locally_refined_spline_curve	有理局部细化样条曲线	局部细化	✓	✓

9.2 曲面

实体名	中文名	类别	有界	有理
surface	曲面	抽象基类	X	X
elementary_surface	解析曲面	抽象基类	X	X
plane	平面	解析	X	X
cylindrical_surface	圆柱面	解析	X	X
conical_surface	圆锥面	解析	X	X
spherical_surface	球面	解析	X	X
toroidal_surface	环面	解析	X	X
degenerate_toroidal_surface	退化环面	解析	X	X
dupin_cyclide_surface	杜潘圆纹曲面	解析	X	X
swept_surface	扫掠曲面	抽象基类	X	X
surface_of_linear_extrusion	线性拉伸曲面	扫掠	X	X
surface_of_revolution	回转曲面	扫掠	X	X
surface_curve_swept_surface	沿曲线扫掠曲面	扫掠	X	X
fixed_reference_swept_surface	固定参考方向扫掠曲面	扫掠	X	X
bounded_surface	有界曲面	抽象基类	✓	X
b_spline_surface	B 样条曲面	样条	✓	X
b_spline_surface_with_knots	带节点的 B 样条曲面	样条	✓	X
uniform_surface	均匀 B 样条曲面	样条	✓	X
quasi_uniform_surface	准均匀 B 样条曲面	样条	✓	X
bezier_surface	贝塞尔曲面	样条	✓	X
rational_b_spline_surface	有理 B 样条曲面	样条	✓	✓

实体名	中文名	类别	有界	有理
rectangular_trimmed_surface	矩形裁剪曲面	裁剪	✓	✗
curve_bounded_surface	曲线边界曲面	裁剪	✓	✗
rectangular_composite_surface	矩形复合曲面	复合	✓	✗
surface_patch	曲面片	复合	—	✗
offset_surface	偏置曲面	偏置	✗	✗
oriented_surface	定向曲面	定向	✗	✗
surface_replica	曲面副本	副本	✗	✗
locally_refined_spline_surface	局部细化样条曲面	局部细化	✓	✗
rational_locally_refined_spline_surface	有理局部细化样条曲面	局部细化	✓	✓

9.3 体

实体名	中文名	类别
volume	体	抽象基类
block_volume	长方体体	基本体
wedge_volume	楔形体	基本体
pyramid_volume	棱锥体	基本体
tetrahedron_volume	四面体	基本体
hexahedron_volume	六面体	基本体
spherical_volume	球体	基本体
cylindrical_volume	圆柱体	基本体
eccentric_conical_volume	偏心锥体	基本体
toroidal_volume	环体	基本体
ellipsoid_volume	椭球体	基本体
b_spline_volume	B 样条体	样条
b_spline_volume_with_knots	带节点的 B 样条体	样条
uniform_volume	均匀 B 样条体	样条
quasi_uniform_volume	准均匀 B 样条体	样条
bezier_volume	贝塞尔体	样条
rational_b_spline_volume	有理 B 样条体	样条
locally_refined_spline_volume	局部细化样条体	局部细化
rational_locally_refined_spline_volume	有理局部细化样条体	局部细化
point_in_volume	体内点	点

十、常见问题（FAQ）

Q1: STEP 里 NURBS 叫什么？

没有专门名字。NURBS = `b_spline_curve_with_knots` **AND** `rational_b_spline_curve` 的复合实体实例。曲面/体同理。

Q2: 怎么表示一段圆弧？

`trimmed_curve` , `basis_curve` 指向 `circle` , `trim_1 / trim_2` 给出起止点或参数。
`circle` 本身是完整无界圆。

Q3: `b_spline_curve` 能直接实例化吗？

不能。WR1 要求必须同时是 `uniform_curve` 、 `quasi_uniform_curve` 、 `bezier_curve` 或 `b_spline_curve_with_knots` 之一。

Q4: `knot_spec / curve_form / surface_form` 可信吗？

不可全信。标准明确标注为 **for information only**：若与几何数据冲突，以几何数据为准。

Q5: `trim_1` 为什么是 `SET[1:2]` ？

因为裁剪点可以只用笛卡尔点、只用参数值，或**两者都给**（互为冗余校验）。
`master_representation` 声明以哪个为准。

Q6: T-spline 在 STEP 里怎么存？

用 `locally_refined_spline_surface` （或 `curve/volume`），
`locally_refined_spline_type` 属性指明原始类型
（`standard_t_spline / semi_standard_t_spline / analysis_suitable_t_spline / hierarchical_b_spline / lr_b_spline`）。

Q7: `scaling_factors` 是干什么的？

保证单位分解（partition of unity）：域内所有点上非零 B 样条之和为 1。
LR B 样条、层次 B 样条、部分 T 样条用缩放因子；其他 T 样条变体用有理缩放。

Q8: 什么时候该用局部细化样条而不是 B 样条？

标准 NOTE 3：当所有 B 样条次数相同、且没有不贯穿整个参数域的节点线时，
两者重合，此时应优先用 `b_spline_surface_with_knots` （更紧凑）。
只有真正需要**局部细化**（局部加密而不影响全局）时才用局部细化样条。

Q9: `curve_bounded_surface` 和 `rectangular_trimmed_surface` 怎么选？

- 边界是**参数矩形** (u_1, u_2, v_1, v_2) $\rightarrow$ `rectangular_trimmed_surface`
- 边界是**任意曲线**（含内孔） $\rightarrow$ `curve_bounded_surface`
- 多片拼接 $\rightarrow$ `rectangular_composite_surface`

Q10: `surface_curve` 的 `master_representation` 有什么用？

当 3D 曲线与 `pcurve` 同时存在时，声明以哪个为**唯一参数化来源**。
标准 NOTE 2 承认「无法保证多种表示完全一致」，因此提供主表示机制。

十一、相关文件

文件	说明
STEP-AIM-实体全表-中文速查.md	3974 个实体框全表 + 领域分类
aim_entities.csv	1461 个实体定义精简表
aim_domains.csv	领域分类索引
scripts/domains.py	领域分类规则
scripts/check_geom_doc.py	本文档实体名校验脚本

本文档依据 ISO 10303-42 / -43 的 EXPRESS 定义与标准原文注释整理。
自动组合的中文名仅作检索提示，工程使用请以英文实体名与标准定义为准。

本目录采用 MIT 许可证，完整文本见 LICENSE 。